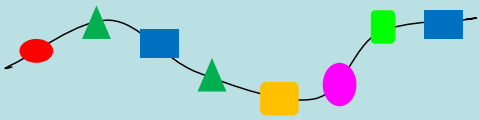
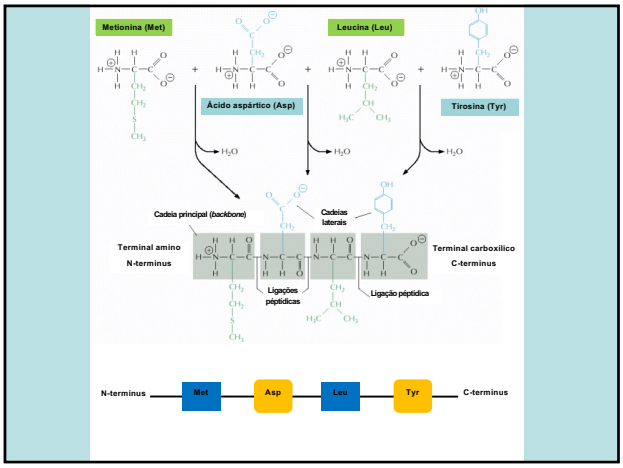
Proteínas

- Proteínas são sequências de aminoácidos



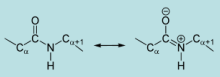
1

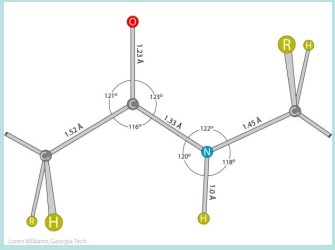


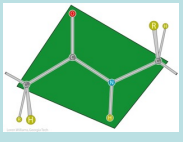
2

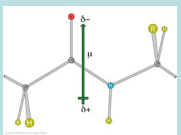
Ligação peptídica

A ressonância estabiliza o grupo amida cerca de 20 kcal/mol, o que o torna menos reactivo do que por exemplo um grupo éster.





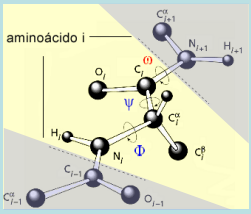




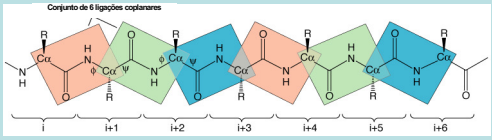
R(C-N) na metilamina = 1,471 Å

R(C-O) no formaldeído = 1,205 Å

3



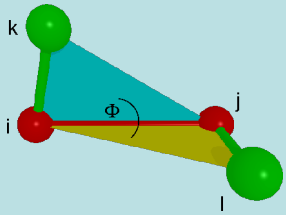
Graus de liberdade de rotação que definem a geometria da cadeia.



4

Ângulo de torsão ou diedro

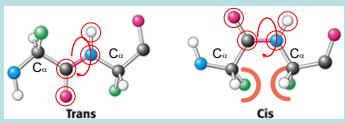
$\angle(k, i, j, l) = \angle(l, j, i, k)$



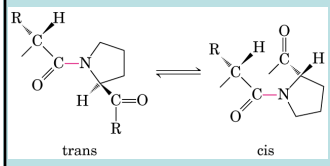
O ângulo diedro ∠(k, i, j, l) varia com a rotação em torno do eixo definido pelos pontos centrais i, j, *i.e.* a ligação (i, j).

5

Ângulos diedros da cadeia principal



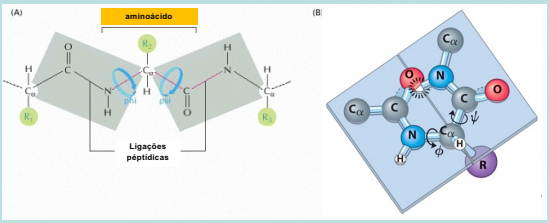
A ligação peptídica, sendo planar implica que ω= 180° ou ω= 0° (*trans* ou *cis*)



Os aminoácidos encontram-se quase sempre em *trans*, (>90%) excepto a Prolina que pode surgir em *cis* até 40% das vezes.

6

Limitações estereoquímicas



A cada aminoácido estão associadas três ligações na cadeia principal.

A ligação peptídica é planar e não permite rotação em torno da ligação C - N.

A rotação em torno da ligação simples Cα - C é possível e o ângulo diedro designa-se **psi (Ψ)**.

A rotação em torno da ligação simples N - Cα é possível e o ângulo diedro designa-se **fi (Φ)**.

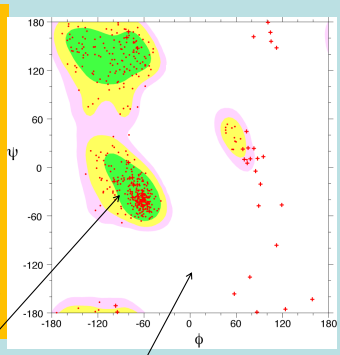
No entanto, nem todos os valores dos ângulos **Ψ** e **Φ** serão permitidos (ver figura B)

7

Gráficos de Ramachandran

A conformação dos átomos da cadeia principal de uma proteína é determinada por um par (Ψ,Φ) para cada resíduo de aminoácido.

Devido a efeitos estereoquímicos muitos pares de valores (Ψ,Φ) não ocorrem. Num gráfico de Ramachandran, típico de cada proteína, cada ponto representa um par de valores (Ψ,Φ) adoptados por um resíduo.



8

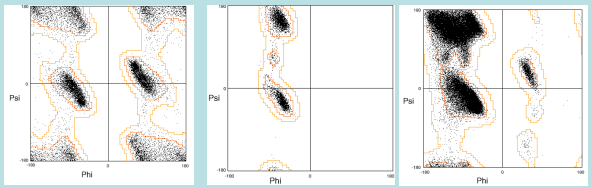
Gráficos de Ramachandran

- Os gráficos de Ramachandran definem os ângulos diedros (Ψ,Φ) permitidos, e assim o espaço conformacional das proteínas.
- A Glicina tem um espaço muito alargado.
- A Prolina ocupa uma área muito limitada.

Glicina 

Prolina 

Restantes aminoácidos



9

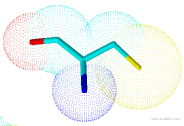
Representação de uma estrutura molecular

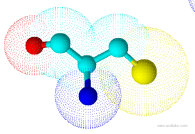
Aminoácido Cisteína



tube

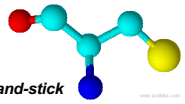




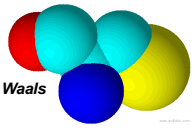


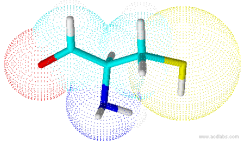
... with dots

Ball-and-stick



Spacefill /Van der Waals





10

Software gratuito

URL: www.acdlabs.com



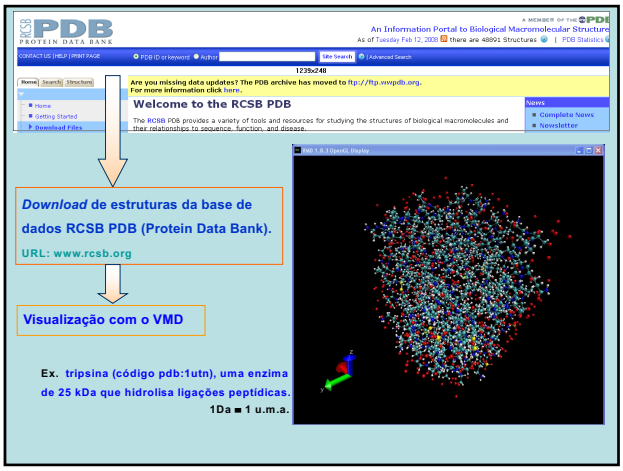
O programa ACD/ChemSketch permite desenhar estruturas moleculares, saber o seu nome sistemático de acordo com a nomenclatura IUPAC e visualizar a sua estrutura 3D.

URL: www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/



O programa VMD permite visualizar a 3D, animar e analisar grandes moléculas de interesse bioquímico.

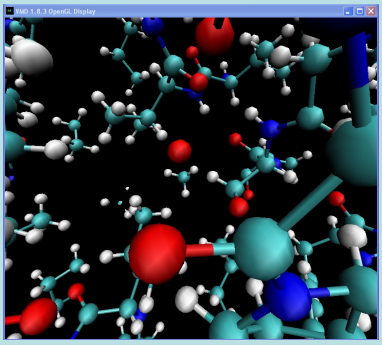
11



Ex. tripsina (código pdb:1utn), uma enzima de 25 kDa que hidrolisa ligações peptídicas.
1Da ≡ 1 u.m.a.

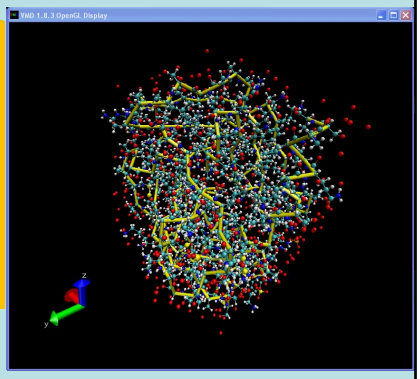
12

A geometria molecular ao nível atómico, baseada fundamentalmente em elementos do 2º período, pode ser compreendida com VSEPR ou teoria de ligação de valência.



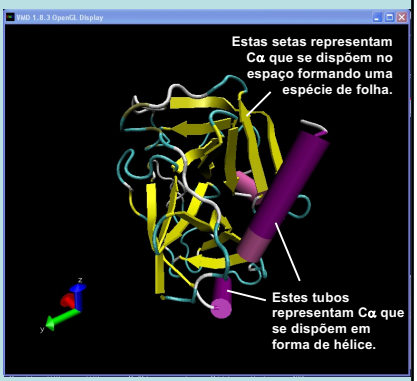
13

Por vezes, para simplificar a visualização da estrutura destas macromoléculas, apresentam-se somente as posições dos carbonos α dos aminoácidos que as constituem.



14

Por vezes, para simplificar a visualização da estrutura destas macromoléculas, apresentam-se somente as posições dos carbonos α dos aminoácidos que as constituem.



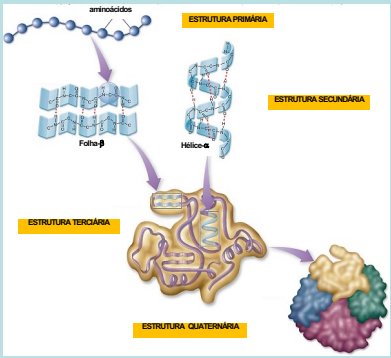
15

Vários níveis de estrutura nas proteínas

Há combinações (Φ,Ψ) que são mais frequentes que outras.

Quando uma sequência de resíduos adopta uma dessas conformações (uma zona do gráfico de Ramachandran), surgem *estruturas secundárias* bem definidas.

Esses motivos estruturais locais repetem-se em várias proteínas de natureza e função distintas.



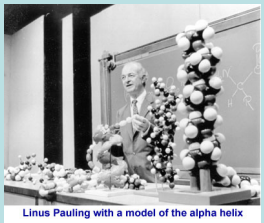
Estudaremos os mais comuns: hélice-α, folha-β e alça-β

16

hélice-α (α-helix)

A estrutura da hélice-α foi estabelecida por Linus Pauling em 1951.

Não há nenhum limite predeterminado para o comprimento das hélices-α. Por observação constata-se que podem possuir mais de 30 resíduos e em média têm 12.



Linus Pauling with a model of the alpha helix

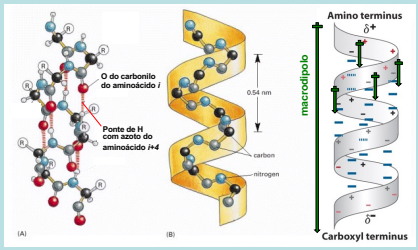
(Photo courtesy of OSU's Special Collections)

17

hélice-α (α-helix)

Os átomos Cα formam uma hélice que enrola no sentido dos ponteiros do relógio com cerca de 3.6 resíduos por volta e um avanço de 1.5Å por resíduo.

A estrutura é estabilizada por uma rede de ligações por ponte de hidrogénio entre os resíduos *i* e *i+4*.

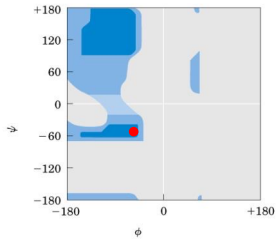


Todos os dipolos das ligações peptídicas são praticamente paralelos ao eixo da hélice e apontando no mesmo sentido, criando assim um macrodipolo.

18

hélice-α (α-helix)

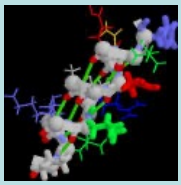
A hélice-α é uma estrutura compacta com os ângulos diedros (Φ,Ψ) de aproximadamente -60º e -50º, respectivamente.

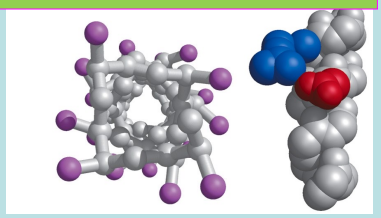


19

hélice-α (α-helix)

O exterior do cilindro está "revestido" de cadeias laterais dos aminoácidos. A sua natureza e distribuição determina as interacções da hélice-α com porções da mesma cadeia ou de outras da proteína, e ainda com o solvente.





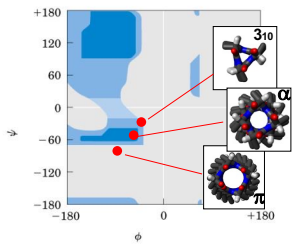
20

Outras hélices

Há variantes com parâmetros que diferem ligeiramente destas, mas são menos comuns por serem menos estáveis.

Parâmetros conformacionais médios de hélices

tipo	Φ	Ψ	Resíduos por volta	Avanço (Å/aa)	Lig. ponte H
hélice-α	-60º	-50º	3.6	1.5	(*i*, *i* +4)
hélice-3_{10}	-50º	-26º	3.0	2.0	(*i*, *i* +3)
hélice-π	-57º	-70º	4.4	1.15	(*i*, *i* +5)

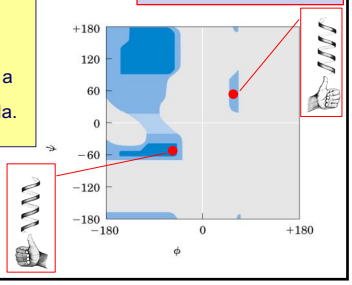


21

hélice-α (α-helix)

Teoricamente uma hélice-α pode apresentar a rotação inversa (*left-handed*), mas é muito menos estável. Como os aminoácidos são isómeros L, a *right-handed* é mais favorecida.

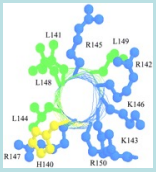
Porém, alguns aminoácidos podem, individualmente, adoptar esta conformação.

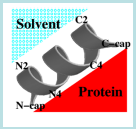


22

hélice-α amfipática

Em muitas hélices-α os aminoácidos polares e os hidrofóbicos estão separados entre 3 a 4 posições formando uma face hidrofílica e outra hidrofóbica, o que pode estabilizar o seu empacotamento.

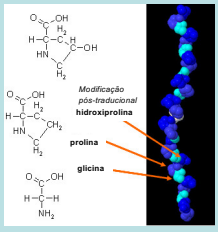




23

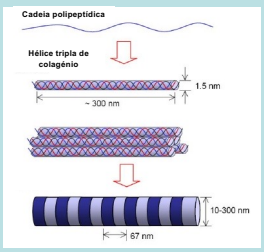
Colagénio

O colagénio, uma proteína fibrosa, é o principal constituinte dos ossos, tendões, pele, ligamentos e vasos sanguíneos, e consiste numa repetição de um tripéptido com Gly e Pro.



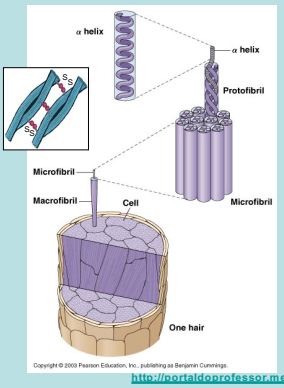
Hélice *left-handed* sem pontes de H.

Estabilizada pela associação de 3 hélices para formar uma hélice *right-handed*



24

α-queratina



A α-queratina é uma proteína estrutural presente no cabelo(lã), unhas, penas, garras e cascos dos animais. É formada fundamentalmente por hélices-α, que se entrelaçam e são estabilizadas através de ligações dissulfureto.

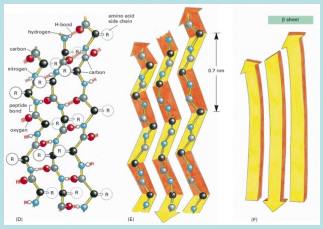
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/10263/alfa_queratina.swf

25

Folhas-β

Estruturas com as cadeias muito esticadas, em que os vários planos das ligações peptídicas formam folhas pregueadas.

As ligações por ponte de hidrogénio estabelecem-se entre cadeias vizinhas no espaço mas distantes na estrutura primária.



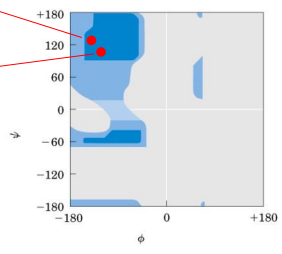
Há dois tipos de folhas-β: paralelas e antiparalelas

26

Folhas-β

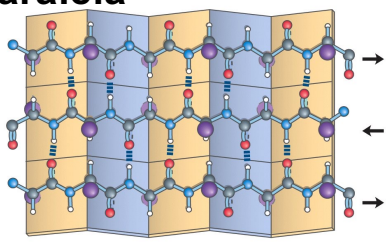
Folhas-β antiparalelas

Folhas-β paralelas

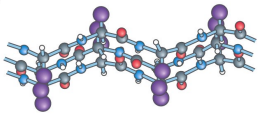


27

Antiparalela

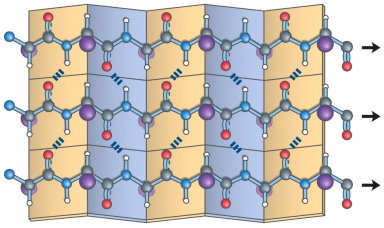


Folha pregueada formada por regiões contíguas da cadeia polipeptídica.

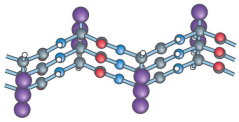


28

Paralela

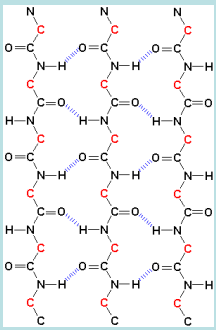


Folha pregueada formada por regiões não contíguas da cadedia polipeptídica.

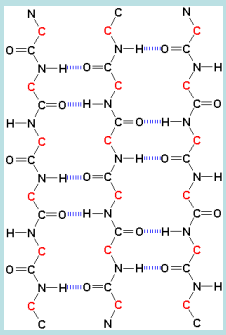


29

Folhas-β



Paralela

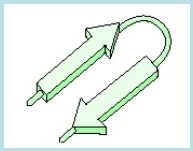


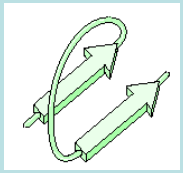
Antiparalela

30

Algumas propriedades

- 2 - 12 cadeias por folha em proteínas
- 3 - 15 aminoácidos por cadeia (média ~ 6)
- As cadeias podem ser contíguas e ligadas por pequenas alças (*turns*), ou distantes entre si na sequência e ligadas por outra tipo de estrutura secundária.

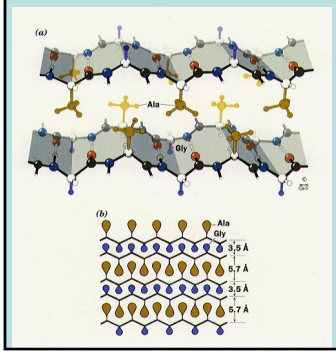




31

Seda

A fibroína é uma proteína fibrosa presente nos fios da seda.

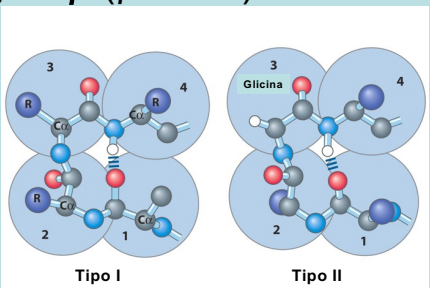


Estruturalmente consiste em folhas-β pregueadas antiparalelas sobrepostas em numerosas camadas.

Mais de 80% dos resíduos são Gly, Ala e Ser que, por serem pequenos, permitem o empacotamento.

32

Alças-β (β turns)

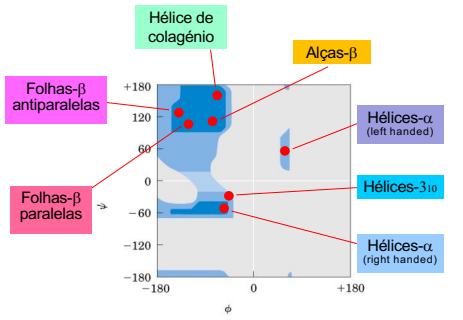


São geralmente encontradas em locais onde a cadeia muda de direcção.

Estabilização por ligação por ponte de hidrogénio entre resíduos 1 e 4.

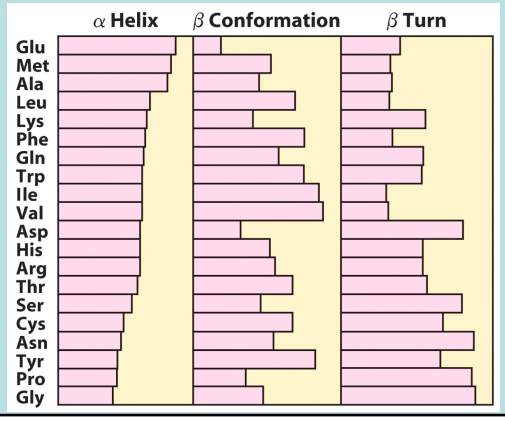
33

Gráficos de Ramachandran e Estruturas Secundárias



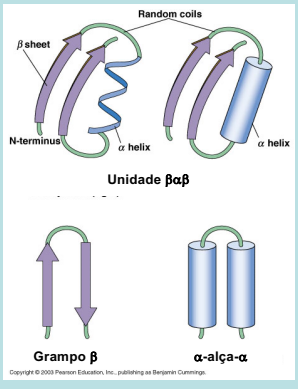
34

Distribuição dos 20 aminoácidos nas estruturas secundárias



35

Estruturas supra-secundárias



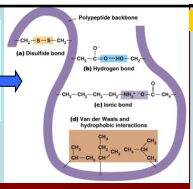
Pequenos segmentos de hélice-α e/ou folhas-β ligam-se entre si por alças ou *random coil* de tamanho variável.



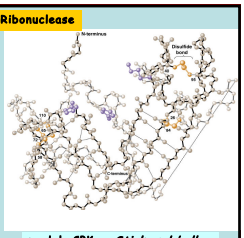
36

Estrutura terciária

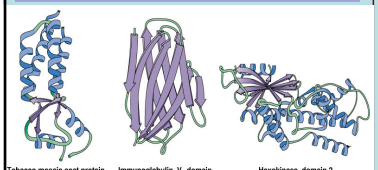
A cadeia enrola no espaço adoptando uma estrutura que é estabilizada por interações das cadeias laterais.



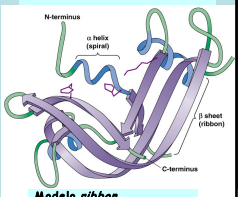
Ribonuclease



Domínios
Unidades locais discretas da estrutura terciária que frequentemente possuem regiões de hélices-α e folhas-β empacotadas de modo compacto. Em geral contêm de 50 a 350 aminoácidos e possuem uma função específica.



modelo CPK ou *Stick-and-ball*

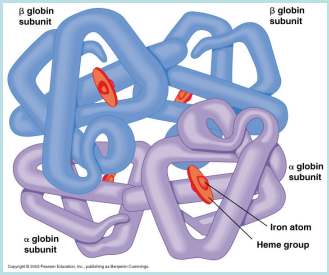


Modelo *ribbon*

37

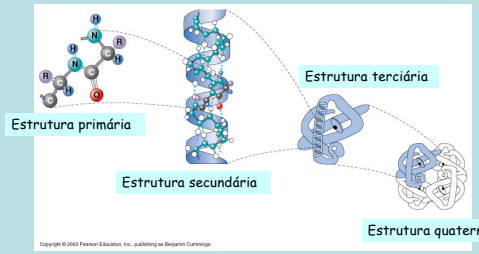
Estrutura quaternária

Duas ou mais cadeias polipeptídicas formam uma estrutura entrelaçada.



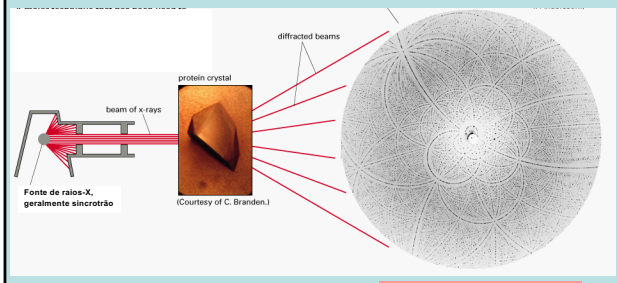
38

Vários níveis de estrutura de proteínas



39

Cristalografia (Difracção) de raios-X

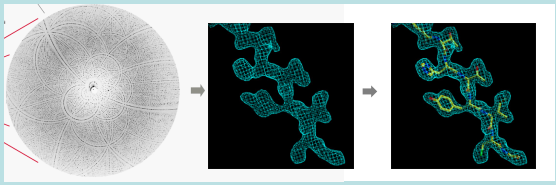


Uma das dificuldades desta técnica é obter um cristal bem ordenado da proteína.

Padrão obtido pela difracção dos raios-X quando atravessam o cristal.

40

A estrutura é resolvida com a ajuda de *software* específico

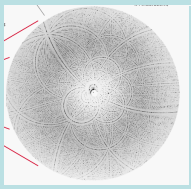


Como o espalhamento dos raios-X responde à densidade electrónica dos átomos, esta técnica não permite a detecção dos pequenos átomos de H.

Como a interpretação do sinal exige pressupostos e aproximações, as estruturas macromoleculares apresentam erros (em geral pequenos).

41

Resolução: a distância mínima que se consegue distinguir dois átomos



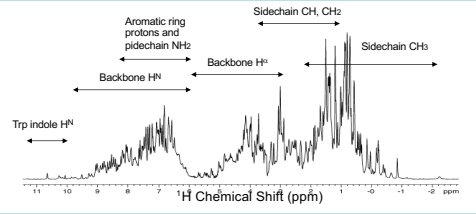
Numa estrutura com *resolução 2Å*, dois átomos separados por mais do que 2Å surgem como dois máximos distintos no mapa de contorno da densidade electrónica

Átomos que distem entre si menos do que 2Å surgem como uma única ocorrência no mapa de contorno da densidade electrónica. As suas posições devem então ser inferidas da forma da densidade electrónica e do conhecimento prévio da estrutura dos aminoácidos.

42

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (NMR)

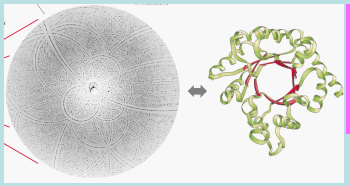
- Esta técnica é usada quando é difícil obter cristais da proteína, e é possível solubilizá-la a elevadas concentrações sem formar agregados.
- Proteínas de massa superior a 50 kDa são consideradas demasiado grandes para NMR.
- Esta técnica usa geralmente as propriedades magnéticas dos núcleos de ^{1}H, mas o uso de isótopos ^{13}C, e ^{15}N permite aumentar a zona de magnetização.
- A técnica de NMR permite a medição de propriedades dinâmicas de proteínas ao longo do tempo (ao contrário dos raios-X que dão uma informação estática).



43

R-factor

Ambas as técnicas possuem critérios estatísticos para medir a qualidade do modelo atómico produzido.

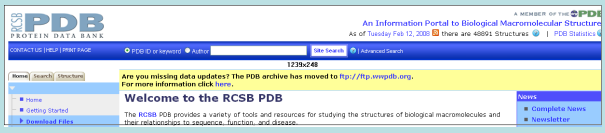


O *R-factor* em raios-X representa a percentagem de desacordo entre o padrão obtido e o calculado a partir do modelo final.

R-factors de 20% ou menos são indicativos de estruturas bem determinadas e com erros pequenos.

44

Depósito na base de dados PDB



Em 6 de Março de 2014 o PDB contava com 98359 estruturas, das quais 87040 (88%) obtidas por difracção de raios X e 10341 por NMR.

45